

Презентация по лабораторной работе №8

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-03-30

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

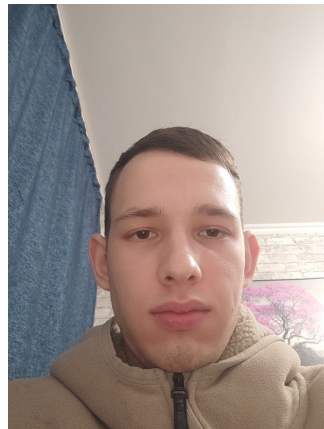
Презентация по лабораторной работе №8

Автор: Гусев Степан Андреевич

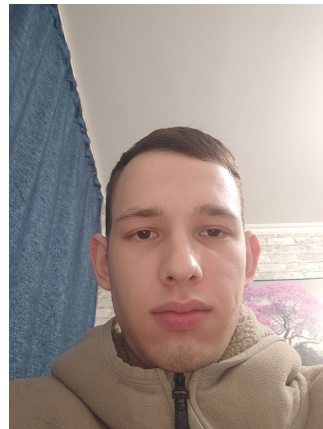
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

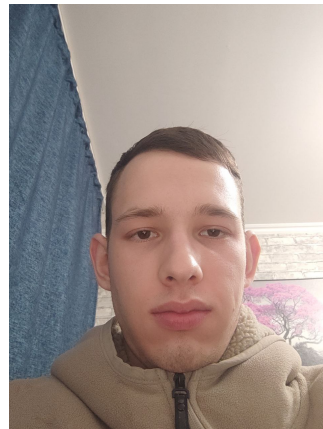
- Гусев Степан Андреевич



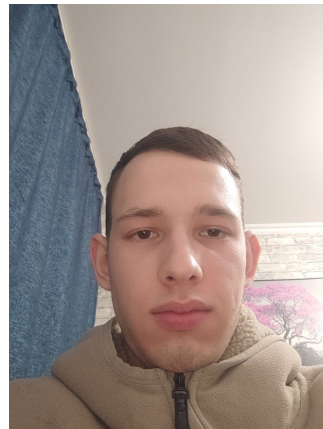
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



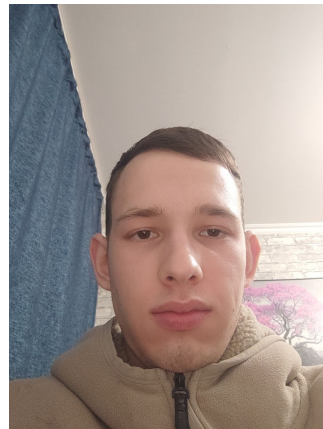
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

- 1) Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

- 1) Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2) Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

- 1) Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2) Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3) Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.

- 1) Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2) Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3) Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4) Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.

- 1) Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2) Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3) Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4) Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5) Выведите на экран (постранично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
- 7) Удалите файл ~/logfile.

- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
- 7) Удалите файл ~/logfile.
- 8) Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
- 7) Удалите файл ~/logfile.
- 8) Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9) Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7) Удалите файл `~/logfile`.
- 8) Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
- 9) Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10) Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.

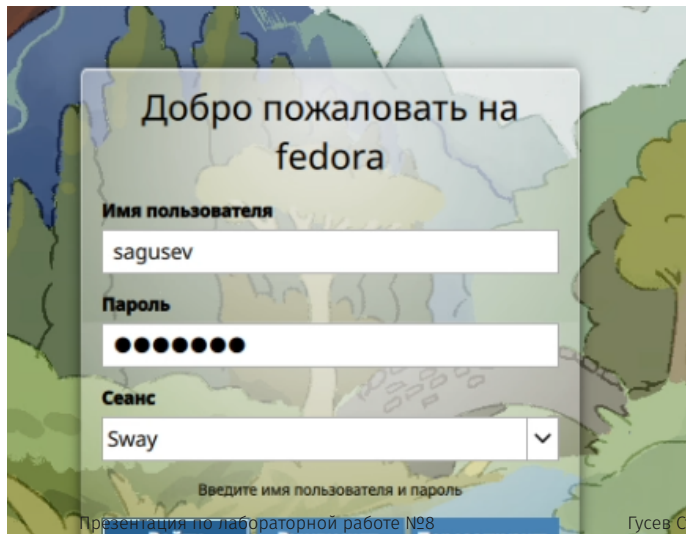
- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
- 7) Удалите файл ~/logfile.
- 8) Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9) Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10) Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
- 11) Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

- 6) Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
- 7) Удалите файл ~/logfile.
- 8) Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9) Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10) Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
- 11) Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
- 12) Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

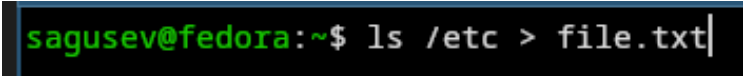
2. Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Вошёл в систему.



Записал в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

A terminal window with a black background and a blue title bar. The prompt 'sagusev@fedora:~\$' is in green, and the command 'ls /etc > file.txt' is in white. A white cursor is at the end of the command.

```
sagusev@fedora:~$ ls /etc > file.txt|
```

Рисунок 2: Запись в файл

Дописал в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora:~\$' is in green. The command 'ls >> file.txt' is in white. A white cursor is at the end of the command.

```
sagusev@fedora:~$ ls >> file.txt
```

Рисунок 3: Дописывание в файл

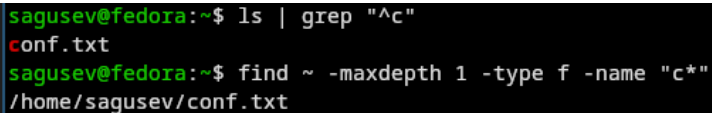
Вывел имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записал их в новый текстовый файл conf.txt.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$' and the command is 'grep "\.conf" file.txt > conf.txt'.

```
sagusev@fedora:~$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 4: Запись в файл

Определил, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа „с“ двумя способами.

A terminal window with a black background and green text. The first command is 'ls | grep "^с"', which returns 'conf.txt'. The second command is 'find ~ -maxdepth 1 -type f -name "с*"', which returns '/home/sagusev/conf.txt'.

```
sagusev@fedora:~$ ls | grep "^с"  
conf.txt  
sagusev@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name "с*"  
/home/sagusev/conf.txt
```

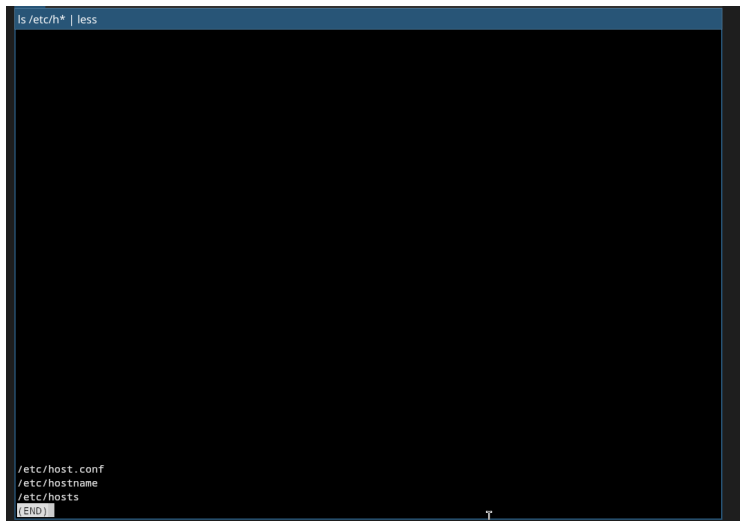
Рисунок 5: Поиск файлов

Вывел на экран постранично имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа „h“.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora:~\$' is in green. The command 'ls /etc/h* | less' is in white. A cursor is visible under the 'l' in 'less'.

```
sagusev@fedora:~$ ls /etc/h* | less
```

Рисунок 6: Вывод файлов (команда)

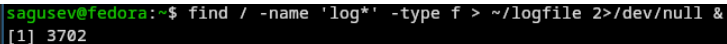


```
ls /etc/h* | less

/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
[END]
```

Рисунок 7: Вывод файлов

Запустил в фоновом режиме процесс, который записывает в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с „log“.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$'. The command entered is 'find / -name 'log*' -type f > ~/logfile 2>/dev/null &'. The output is '[1] 3702'.

```
sagusev@fedora:~$ find / -name 'log*' -type f > ~/logfile 2>/dev/null &  
[1] 3702
```

Рисунок 8: Запуск фонового процесса

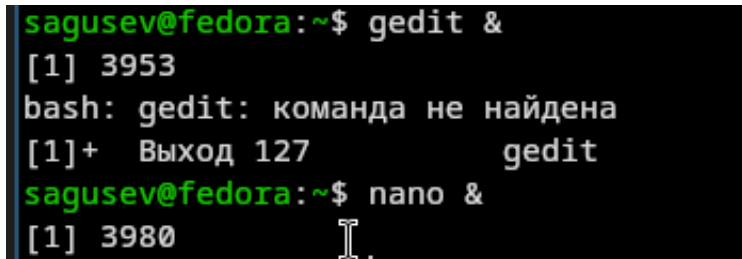
Удалил файл ~/logfile.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora:~\$' is in green text. The command 'rm logfile' is in white text. A white cursor is positioned at the end of the command.

```
sagusev@fedora:~$ rm logfile
```

Рисунок 9: Удаление файла

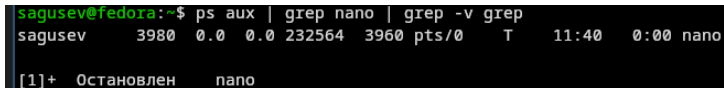
Запустил из консоли в фоновом режиме редактор nano вместо gedit, т.к. он не установлен.



```
sagusev@fedora:~$ gedit &  
[1] 3953  
bash: gedit: команда не найдена  
[1]+  Выход 127          gedit  
sagusev@fedora:~$ nano &  
[1] 3980
```

Рисунок 10: Запуск редактора в фоновом режиме

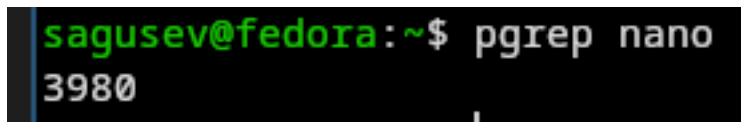
Определил идентификатор процесса nano, используя команду ps, конвейер и фильтр grep.



```
sagusev@fedora:~$ ps aux | grep nano | grep -v grep
sagusev      3980  0.0  0.0 232564  3960 pts/0    T   11:40   0:00 nano
[1]+  Остановлен      nano
```

Рисунок 11: Определение идентификатора процесса ps

Ещё можно определить идентификатор процесса с помощью команды `pgrep`.

A terminal window with a black background. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$' in green. The command 'pgrep nano' is entered in white. The output '3980' is shown in white on the next line.

```
sagusev@fedora:~$ pgrep nano
3980
```

Рисунок 12: Определение идентификатора процесса `pgrep`

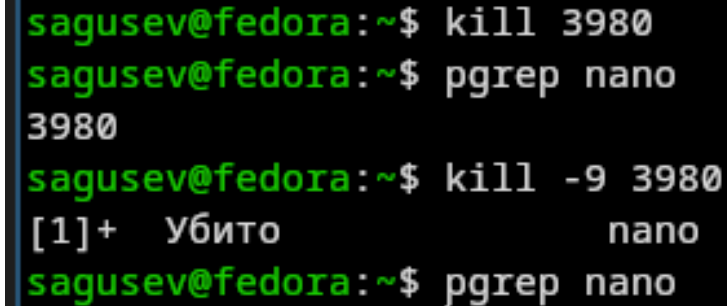
Прочёл справку команды kill.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora:~\$' is in green, and the command 'man kill' is in white. The text is displayed on a single line.

```
sagusev@fedora:~$ man kill
```

Рисунок 13: man kill

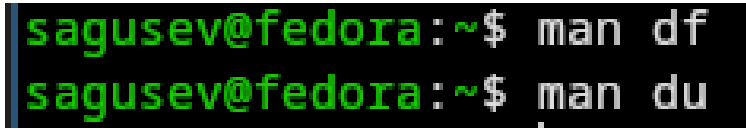
Использовал kill для завершения процесса nano.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$'. The first command is 'kill 3980'. The second command is 'pgrep nano', which outputs '3980'. The third command is 'kill -9 3980', which outputs '[1]+ Убито nano'. The fourth command is 'pgrep nano'.

```
sagusev@fedora:~$ kill 3980
sagusev@fedora:~$ pgrep nano
3980
sagusev@fedora:~$ kill -9 3980
[1]+  Убито          nano
sagusev@fedora:~$ pgrep nano
```

Рисунок 14: Добавление права для файла

Получил информацию о df и du, с помощью команды man.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sagusev@fedora:~\$'. The first command entered is 'man df'. The second command entered is 'man du'.

```
sagusev@fedora:~$ man df
sagusev@fedora:~$ man du
```

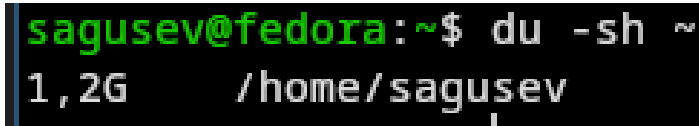
Рисунок 15: Получение информации

Выполнил команду `df -h`, определив объем свободной памяти на жёстком диске.

```
sagusev@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          79G      9,2G      69G      12% /
devtmpfs           2,0G      0      2,0G      0% /dev
tmpfs              2,0G      368K      2,0G      1% /dev/shm
efivarfs           256K      178K      74K      71% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              796M      1,2M      795M      1% /run
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      4,0K      2,0G      1% /tmp
/dev/sda3          79G      9,2G      69G      12% /home
/dev/sda2          974M      314M      594M      35% /boot
/dev/sda1          599M      20M      580M      4% /boot/efi
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
work               1,9T      319G      1,6T      17% /media/sf_work
tmpfs              398M      84K      398M      1% /run/user/1000
```

Рисунок 16: `df -h`

Выполнил команду `du -sh ~`, определив объем домашнего каталога.



```
sagusev@fedora:~$ du -sh ~  
1,2G    /home/sagusev
```

Рисунок 17: `du -sh ~`

Прочёл справку команды find.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora:~\$' is shown in green text, followed by the command 'man find' in white text.

```
sagusev@fedora:~$ man find
```

Рисунок 18: man find

Выполнение лабораторной работы

Вывел имена всех директорий, имеющихя в домашнем каталоге с помощью find.

```
sagusev@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -type d -printf "%f\n"
sagusev
.mozilla
.cache
Рабочий стол
Загрузки
Шаблоны
Общедоступные
Документы
Музыка
Изображения
Видео
.config
.local
.ssh
.gnupg
work
git-extended
bin
.password-store
```

3. Выводы



Я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Я приобрёл практические навыки по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.